待补图方法论文本：只补讲解示意，不补造实验曲线

对象：10–13 分钟 Task-Aware Machine Unlearning 算法汇报。

优先级与边界

1. 必须先补的是原论文材料，不是生成图。 需要用户上传 arXiv:2308.14412v2 PDF。原文图必须从该版本提取，保留图例、坐标、单位和必要子图；核对后填写图号与图注。不能让生成模型模仿论文风格创造结果。

2. 目前已使用作者仓库 repo_src/unlearning.png 原始流程图，但它与 v2 哪张图相同尚未核对；PPT 已明确标注来源。

3. 以下 D1–D3 都是可选教学示意图，按需要选一到两张即可。本轮只提供方法文本，没有调用图像生成，也没有重画实验曲线。

4. 公式排版、文字框与表格属于演示排版；它们不是新实验图。所有新示意图须标注“讲解示意，非实验结果”。

D1｜到底改变的是数据权重还是模型参数？

目的： 区分输入特征 x、训练样本权重 w 和模型参数 θ。用于 S04–S05，替换部分解释文字即可，不另加主讲时间。

方法论： 用三个并排的区域表达依赖。左侧为训练记录，每行含 x_i、y_i、w_i；删除记录用灰色标注“移除，有效权重 0”，剩余记录权重围绕 1 调整。中间为加权 MSE 的拟合过程；右侧为预测器参数 θ 与新样本输出。箭头只能是“w 改变拟合目标 → θ 更新 → 预测改变”。不要画成 w 直接乘在测试样本输入或预测输出上。

必备标注： D_f、D_r、w_i∈[0,2]、平均 L1 预算 c、θ(w)。权重值只用符号，不填虚构数据；不得自行添加 Σw=m。

可直接交给制图工具的说明：

> 绘制一张 16:9 白底科研教学示意图，三栏依次是“训练记录与样本权重”“加权 MSE 拟合”“预测模型参数与输出”。删除记录灰显并标注“有效权重 0”；剩余样本用符号 w_i 表示，默认值 1。用蓝色箭头表现权重改变训练目标、训练目标改变 θ、θ 改变预测。不要画测试输入特征被 w 缩放，不要添加虚构

数值、实验曲线、图号或归一化约束。底部标注“讲解示意，非实验结果”。中文标签，公式保留拉丁符号，元素可编辑。

验收： 读者能指出“调的是剩余样本的重要性”，而不是“把温度改了”或“手工直接改某个参数”。

D2｜Cost 梯度怎样回到每个样本权重？

目的： 将 S07–S09 的前向与反向计算放在同一图中。

方法论： 前向用蓝色实线：w → θ(w) → 预测负荷 $\hat{d}$ → 阶段一调度 z_1^* → 阶段二补救 z_2^* → C_1+C_2。真实负荷 y 另从上方进入阶段二；系统约束从下方进入两个优化框。反向用橙色虚线：成本经 KKT 隐式导数返回预测与 θ，得到 v_C；再经过训练 MSE 的 H_r 解线性系统 H_r u=v_C，最后与样本梯度 g_i 做内积得到 s_i。

必须表现的细节： C_1 对第一阶段变量有直接梯度，不能只画 C_2 的反向路径；H_r 来自训练 MSE，不是 Cost；y 和系统约束在模型比较时固定。优化层梯度只标注“正则条件下的局部导数”，不能画成无条件处处可微。

可直接交给制图工具的说明：

> 绘制一张宽幅白底算法计算图，上排蓝色前向箭头连接 w、θ(w)、预测 $\hat{d}$、阶段一调度、阶段二补救、总 Cost。真实负荷 y 单独进入阶段二；固定线路和机组约束分别进入两阶段。下排橙色虚线表现 Cost 反向传播，经 KKT 隐式求导得到 v_C，再解 H_r u=v_C，并输出 $s_i=-g_i^{\mathrm{T}}u/n$。明确写出“H_r：剩余训练 MSE 的 Hessian”。总 Cost 同时接收 C_1 和 C_2，第一阶段的直接成本梯度不可遗漏。不要添加数值、实验曲线、原论文图号或全局光滑性保证。标注“讲解示意，非实验结果”。

验收： 每个箭头说明清楚其传递的是数值还是导数；没有把两阶段 Cost 的 Hessian 当成训练 Hessian。

D3｜CNN 中哪些层实际参与遗忘更新？

目的： 为 S03 / S10 的固定特征二次特例划清范围，适合答疑备用。

方法论： 分成固定特征提取器与可更新预测头。输入为 14 节点×10 特征，卷积与非线性得到 64 维隐藏表示，最后 64→14 的仿射头输出节点预测。固定部分浅灰，头部蓝色；样本重加权箭头进入头部拟合过程，不直接进入温度等输入。结构参数来自作者代码与此前模型记录，不冒充 v2 论文原图。

Task-Aware｜待补图方法论文本

必备标注： 冻结核心 h_ϕ(x)、可更新头 W,b、64→14、固定特征时训练目标是二次函数。可在脚注写“若核心也受删除数据影响，单改预测头不足以证明完整删除”。

可直接交给制图工具的说明：

> 绘制白底模型结构示意：14×10 输入，进入灰色冻结核心（Conv、ReLU、Flatten、FC、Tanh），得到 64 维隐藏表示，再进入蓝色可更新仿射头 64→14，输出 14 节点负荷。上方 w 箭头仅指向“头部加权 MSE 拟合”。强调这是作者实现的结构讲解，不是实验结果，不画注意力热力图、不把单个隐藏单元命名为温度神经元、不声称全 CNN 可一步精确遗忘。中文标签和数学符号分层清楚。

验收： 输入 140 维与隐藏 64 维不混淆；无参数层不被画成拥有独立可训练参数；没有扩展精确性保证。

原文图 R1 / R2 的选图操作（待 PDF）

- 先列出 v2 所有图、完整图注和所支持的结论，再决定哪一到两图能证明“删除造成性能变化”和“任务感知补偿影响 Cost”。不预设图号，也不预设 v2 必然具有某一种具体画法。
- 若图是多子图，优先保留与讲述有关的子图，但必须保留图例、坐标、单位和方法身份；注明“裁取自原图”，记录原始页码和裁取边界。
- 幻灯片标题写可由图直接支持的主张；图旁只写一个读图结论。量化结论必须从原图或原表核对，不能从当前仓库复现结果迁移过去。
- 原文图号、版本、页码、作者、链接与文件 SHA256 一并写入 figure_manifest.json。本轮尚未取得 PDF，所以没有编造该清单的图号和页码。